



02 최대공약수와 최소공배수

02-1 공약수와 최대공약수

- (1) 공약수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수
- (2) 최대공약수: 공약수 중에서 가장 큰 수
- (3) 최대공약수의 성질: 두 개 이상의 자연수의 공약수는 최대공약수의 약수이다.
- (4) **서로소**: 최대공약수가 1인 두 자연수 예 2와 3, 5와 9
- (5) 소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기
 - ① 각 수를 소인수분해 한다.
 - ② 공통인 소인수를 모두 곱한다. 이때 소인수의 지수가 같으면 그대로 곱하고, 지수가 다르면 작은 것을 택하여 곱한다.



02 최대공약수와 최소공배수

02-1 공약수와 최대공약수

참고 공약수로 나누어 최대공약수를 구하는 방법

- ① 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.
- ② 몫에 1 이외의 공약수가 없을 때까지 공약수로 계속 나눈다.
- ③ 나누어 준 공약수를 모두 곱한다.

$$\begin{array}{r} 2 \overline{) 18 \quad 42} \\ 3 \overline{) \quad 9 \quad 21} \end{array}$$

공약수가 $\rightarrow$ 3 7
 1밖에 없다. $\therefore 2 \times 3 = 6$



02 최대공약수와 최소공배수

02-2 공배수와 최소공배수

- (1) 공배수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수
- (2) 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수
- (3) 최소공배수의 성질: 두 개 이상의 자연수의 공배수는 최소공배수의 배수이다.
- (4) 소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기
 - ① 각 수를 소인수분해 한다.
 - ② 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다. 이때 소인수의 지수가 같으면 그대로 곱하고, 지수가 다르면 큰 것을 택하여 곱한다.



02 최대공약수와 최소공배수

02-2 공배수와 최소공배수

참고 공약수로 나누어 최소공배수를 구하는 방법

- ① 1이 아닌 공약수로 각 수를 나눈다.
- ② 세 수의 공약수가 없으면 두 수의 공약수로 나눈다.
이때 공약수가 없는 수는 그대로 아래로 내린다.
- ③ 어떤 두 수를 택하여도 서로소가 될 때까지 계속 나눈다.
- ④ 나눈 공약수와 마지막 몫을 모두 곱한다.

$$\begin{array}{r}
 2 \overline{) 18 \quad 28 \quad 42} \\
 3 \overline{) \quad 9 \quad 14 \quad 21} \\
 7 \overline{) \quad 3 \quad 14 \quad 7} \\
 \quad \quad 3 \quad 2 \quad 1
 \end{array}$$

$$\therefore 2 \times 3 \times 7 \times 3 \times 2 \times 1 = 252$$



02 최대공약수와 최소공배수

02-3 최대공약수와 최소공배수의 관계

두 자연수 A, B 의 최대공약수를 G , 최소공배수를 L 이라 하고

$$A = a \times G, B = b \times G \quad (a, b \text{는 서로소})$$

라 하면 다음이 성립한다.

$$\textcircled{1} L = a \times b \times G$$

$$\textcircled{2} A \times B = G \times L$$

↳ (두 수의 곱) = (최대공약수) $\times$ (최소공배수)

유형 익히기

중요

유형 01 서로소

서로소: 최대공약수가 1인 두 자연수

➔ 두 수가 서로소인지 알아보려면 최대공약수를 구해 본다.

0131 대표문제

다음 중 두 수가 서로소인 것은?

① 2, 14

② 3, 9

③ 5, 25

④ 6, 15

⑤ 7, 17



유형 02 최대공약수 구하기

소인수분해를 이용하여 최대공약수 구하기

$$\begin{array}{r} 36 = 2^2 \times 3^2 \\ 60 = 2^2 \times 3 \times 5 \\ \hline (\text{최대공약수}) = 2^2 \times 3 = 12 \\ \quad \quad \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}} \\ \quad \quad \quad \text{공통인 소인수} \end{array}$$

➔ 공통인 소인수의 거듭제곱에서 지수가 작거나 같은 것을 택하여 곱한다.

0135 대표문제

세 수 $2^3 \times 3^3$, $2 \times 3^4 \times 7$, $2^2 \times 3^2 \times 5$ 의 최대공약수는?

- ① 2×3^2 ② $2^2 \times 3$ ③ $2 \times 3 \times 5$
④ $2^2 \times 3 \times 5$ ⑤ $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7$

유형 익히기

중요

유형 03 공약수와 최대공약수

- (1) 공약수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 약수
- (2) 최대공약수: 공약수 중에서 가장 큰 수
→ 공약수는 최대공약수의 약수이다.

0139 대표문제

다음 중 두 수 $2^2 \times 3 \times 5$, $2^2 \times 5^2$ 의 공약수가 아닌 것은?

- ① 2^2 ② 5 ③ 2×5
- ④ $2^2 \times 3$ ⑤ $2^2 \times 5$



유형 04 최대공약수의 활용; 일정한 양을 가능한 한 많은 사람에게 나누어 주기

A 개, B 개를 똑같이 나누어 줄 수 있는 최대 사람 수

→ A , B 의 최대공약수

0143 대표문제

공책 12권, 연필 60자루, 지우개 72개를 가능한 한 많은 학생들에게 똑같이 나누어 주려면 몇 명에게 나누어 줄 수 있는가?

① 10명

② 11명

③ 12명

④ 13명

⑤ 14명



유형 05 최대공약수의 활용; 직사각형, 직육면체 채우기

직사각형을 (직육면체를)

- { 가장 큰 정사각형으로 (정육면체로) 채울 때
 - { 정사각형을 (정육면체를) 가능한 한 적게 사용하여 채울 때
- ➔ 최대공약수를 이용한다.

0146 대표문제

가로의 길이가 160 cm, 세로의 길이가 280 cm인 직사각형 모양의 벽에 같은 크기의 정사각형 모양의 타일을 빈틈 없이 붙이려고 한다. 가능한 한 큰 타일을 붙일 때, 다음을 구하시오.

- (1) 타일의 한 변의 길이
- (2) 필요한 타일의 개수



유형 06 최대공약수의 활용: 일정한 간격으로 놓기

둘레에 일정한 간격으로 물건을 놓을 때

- 물건 사이의 간격이 최대가 되는 경우
- 물건을 가능한 한 적게 놓는 경우

➔ 최대공약수를 이용한다.

0149 대표문제

가로 길이가 120 m, 세로 길이가 160 m인 직사각형 모양의 땅의 둘레에 일정한 간격으로 나무를 심으려고 한다. 나무 사이의 간격이 최대가 되게 심을 때, 몇 그루의 나무가 필요한가? (단, 네 모퉁이에 반드시 나무를 심는다.)

- ① 8그루 ② 10그루 ③ 12그루
- ④ 14그루 ⑤ 16그루



유형 07 최소공배수 구하기

소인수분해를 이용하여 최소공배수 구하기

$$36 = 2^2 \times 3^2$$

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

$$\text{(최소공배수)} = 2^2 \times 3^2 \times 5 = 180$$

공통인 소인수

공통이 아닌 소인수

→ 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다. 이때 지수가 크거나 같은 것을 택하여 곱한다.

0152 대표문제

세 수 $2 \times 3 \times 7$, $2^3 \times 3 \times 5 \times 11$, $3^2 \times 5$ 의 최소공배수는?

① $2^3 \times 3^2$

② $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$

③ $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 11$

④ $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 11$

⑤ $2^4 \times 3^4 \times 5^2 \times 7 \times 11$



중요

유형 08 공배수와 최소공배수

- (1) 공배수: 두 개 이상의 자연수의 공통인 배수
- (2) 최소공배수: 공배수 중에서 가장 작은 수
→ 공배수는 최소공배수의 배수이다.
- (3) 서로소인 두 자연수의 최소공배수는 두 자연수를 곱한 수이다.

0156 대표문제

다음 중 두 수 $2^2 \times 3$, $2 \times 3^3 \times 5$ 의 공배수가 아닌 것은?

- ① $2^2 \times 3^2 \times 5$ ② $2^2 \times 3^3 \times 5$ ③ $2^2 \times 3^3 \times 5^2$
- ④ $2^3 \times 3^3 \times 5$ ⑤ $2^3 \times 3^3 \times 5^3$



중요

유형

09

최대공약수와 최소공배수가 주어질 때,
지수 구하기

- (1) 최대공약수: 공통인 소인수의 거듭제곱에서 지수가 작거나 같은 것을 택하여 곱한다.
- (2) 최소공배수: 공통인 소인수와 공통이 아닌 소인수를 모두 곱한다. 이때 지수가 크거나 같은 것을 택하여 곱한다.

0160

대표문제

두 수 $2^a \times 3^2 \times 5$, $2^3 \times 3^b$ 의 최대공약수는 $2^2 \times 3^2$, 최소공배수는 $2^3 \times 3^a \times 5$ 일 때, 자연수 a , b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

① 2

② 3

③ 4

④ 5

⑤ 6



유형 10 미지수가 포함된 세 수의 최소공배수

미지수가 포함된 세 수의 최소공배수가 주어진다면 다음과 같이 미지수의 값을 구한다.

① 미지수를 제외한 수를 소인수분해 하여 최소공배수를 미지수를 사용하여 나타낸다.

② ①의 최소공배수가 주어진 최소공배수와 같음을 이용하여 미지수의 값을 구한다.

예 세 자연수 $2 \times x$, $3 \times x$, $4 \times x$ 의 최소공배수가 180일 때, x 의 값을 구하시오.

풀이

$$2 \times x = 2 \times x$$

$$3 \times x = 3 \times x$$

$$4 \times x = 2^2 \times x$$

$$(\text{최소공배수}) = 2^2 \times 3 \times x = 12 \times x$$

$$12 \times x = 180 \quad \therefore x = 15$$

0164 대표문제

세 자연수 $4 \times x$, $5 \times x$, $6 \times x$ 의 최소공배수가 180일 때, x 의 값을 구하시오.



유형 11 최소공배수가 주어질 때, 미지수 구하기

두 자연수 A , 2×3 의 최소공배수가 2×3^2 이다.

→ A 는 $3^2 \times (\text{자연수})$ 의 꼴이고 최소공배수인 2×3^2 의 약수이어야 한다.

0168 대표문제

서로 다른 두 자연수 A , 20의 최소공배수가 $2^3 \times 3 \times 5$ 일 때, A 의 값이 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 자연수를 구하시오.



유형 12 최소공배수의 활용; 정사각형, 정육면체 만들기

{ 직사각형을 붙여서 가장 작은 정사각형을 만들 때
직육면체를 쌓아서 가장 작은 정육면체를 만들 때
→ 최소공배수를 이용한다.

0171 대표문제

가로와 세로의 길이가 12 cm, 15 cm인 직사각형 모양의 색종이를 같은 방향으로 겹치지 않게 빈틈없이 이어 붙여서 가장 작은 정사각형을 만들려고 한다. 다음을 구하시오.

- (1) 정사각형의 한 변의 길이
- (2) 필요한 색종이의 수

유형 익히기

중요

유형 13 최소공배수의 활용: 동시에 출발하여 다시 만나는 경우

동시에 출발한 후 처음으로 다시 동시에 출발할 때

- (1) 걸리는 시간 $\rightarrow$ 시간 간격의 최소공배수
- (2) 다시 동시에 출발하는 시각
 $\rightarrow$ (처음 출발한 시각) + (시간 간격의 최소공배수)

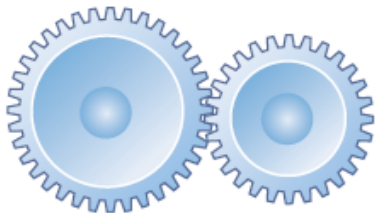
0174 대표문제

어느 터미널에서 속초행 버스는 20분, 부산행 버스는 15분 간격으로 출발한다고 한다. 오전 9시에 두 버스가 동시에 출발했을 때, 처음으로 다시 동시에 출발하는 시각을 구하시오.



유형 14 최소공배수의 활용; 맞물려 도는 톱니바퀴

두 톱니바퀴가 한 번 맞물린 후 처음으로 다시 같은 톱니에서 맞물릴 때



(1) 맞물린 톱니의 수

→ 두 톱니의 수의 최소공배수

(2) 톱니바퀴의 회전수

→ (두 톱니의 수의 최소공배수) ÷ (톱니바퀴의 톱니의 수)

0178 대표문제

톱니가 각각 45개, 30개인 톱니바퀴 A, B가 서로 맞물려 돌아가고 있다. 두 톱니바퀴가 한 번 맞물린 후 같은 톱니에서 처음으로 다시 맞물리려면 톱니바퀴 B는 몇 바퀴 회전해야 하는가?

- ① 2바퀴 ② 3바퀴 ③ 4바퀴
- ④ 5바퀴 ⑤ 6바퀴



유형 UP 15 최대공약수와 최소공배수의 관계

세 자연수 14, 21, N 의 최대공약수가 7, 최소공배수가 210이다.

➔ $14=7 \times 2$, $21=7 \times 3$, N 의 최대공약수가 7, 최소공배수가 $210=7 \times (2 \times 3 \times 5)$ 이다.

➔ N 은 $7 \times 5 \times (\text{자연수})$ 의 꼴이고 최소공배수인 $7 \times (2 \times 3 \times 5)$ 의 약수이어야 한다.

0181 대표문제

세 자연수 18, 30, N 의 최대공약수가 6이고 최소공배수가 630일 때, 다음 중 N 의 값이 될 수 없는 것은?

- ① 42 ② 84 ③ 126
- ④ 210 ⑤ 630



유형UP

16

최대공약수와 최소공배수가 주어질 때
두 수의 합과 차 구하기

두 자연수 A, B 의 최대공약수가 G , 최소공배수가 L 이면

→ $A = G \times a, B = G \times b, L = G \times a \times b$ (a, b 는 서로소)

→ A, B 중에서 합 또는 차의 조건을 만족시키는 두 수를 찾는다.

0184

대표문제

합이 96이고 최대공약수가 8, 최소공배수가 280인 두 자연
수를 A, B 라 할 때, $A - B$ 의 값은? (단, $A > B$)

① 14

② 15

③ 16

④ 17

⑤ 18